

Eksplorasi Data Spasial Potensi *Astrotourism* di Kabupaten Bandung

1. Wilayah Studi

Wilayah studi yang digunakan pada eksplorasi data ini adalah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini dipilih karena ada potensi yang kuat untuk pengembangan aktivitas observasi langit malam dan wisata langit gelap atau *astrotourism* (Badan Riset Nasional, 2025).

2. Sumber Data dan Jenis Data

Data spasial yang digunakan berasal dari beberapa sumber, yaitu:

Data	Sumber	Jenis Geometri
Batas administrasi Kabupaten Bandung	Indonesia Geospasial	Polygon
Jaringan Jalan	OSM	Polyline
Titik lokasi wisata astronomi potensial	Digitasi mandiri melalui data scrapping di google maps	Point

3. Informasi Dasar Data

Data spasial yang digunakan terdiri dari tiga jenis geometri, yaitu polygon, polyline, dan point. Layer batas administrasi Kabupaten Bandung menggunakan geometri polygon sebagai batas wilayah studi, layer jaringan jalan menggunakan geometri polyline untuk merepresentasikan aksesibilitas wilayah, dan layer titik wisata astronomi menggunakan geometri point hasil digitasi lokasi observasi langit malam. Atribut utama yang digunakan meliputi nama wilayah administrasi, klasifikasi jalan (*Primary*, *Secondary*, *Tertiary*, dan *Residential*), serta atribut titik wisata berupa *Id*, *Nama_Spot*, dan koordinat lokasi. Seluruh data menggunakan sistem koordinat WGS 84 / UTM Zone 48S (EPSG:32748).

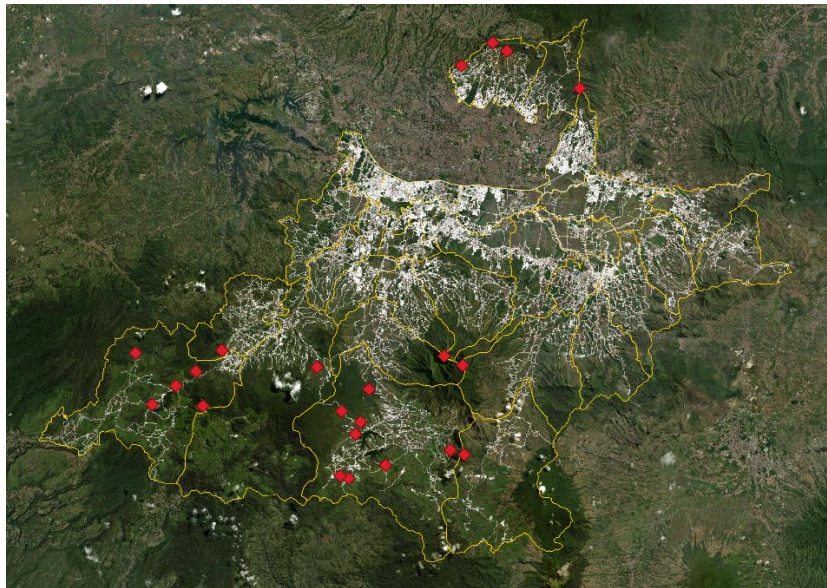
4. Alur Pengerjaan

Berikut alur pengerjaan dari Eksplorasi Data Spasial Potensi *Astrotourism* di Kabupaten Bandung:

1. Menentukan wilayah studi berupa Kabupaten Bandung
2. Mengumpulkan data shp batas administrasi wilayah dari sumber geospasial Indonesia
3. Mengunduh data jaringan jalan dari OpenStreetMap (OSM) dan melakukan seleksi berdasarkan klasifikasi jalan yang relevan, yaitu *primary*, *secondary*, *tertiary*, dan *residential*

4. Melakukan clipping dan penyesuaian data sesuai batas wilayah studi Kabupaten Bandung
5. Melakukan identifikasi lokasi wisata astronomi potensial melalui observasi digital dan pencarian lokasi menggunakan Google Maps
6. Melakukan digitasi titik lokasi observasi potensial pada QGIS dan melengkapi atribut Lokasi
7. Mengekspor seluruh data spasial ke format GeoJSON sebagai data awal pengembangan WebGIS

5. Visualisasi Peta



Gambar: Peta Sebaran Lokasi Wisata Astronomi Potensial di Kabupaten Bandung

6. Potensi Penggunaan Data untuk WebGIS

Data spasial yang digunakan pada eksplorasi ini berpotensi dikembangkan sebagai layer lokasi observasi langit malam, layer jaringan jalan untuk analisis aksesibilitas, serta data awal untuk dashboard WebGIS astrotourism berbasis spasial dan temporal. Layer titik observasi digunakan untuk menampilkan sebaran lokasi potensial observasi astronomi, sedangkan layer jaringan jalan mendukung analisis keterjangkauan dan akses menuju lokasi observasi.

Dalam pengembangan WebGIS ini, data ini dapat dimanfaatkan oleh wisatawan, komunitas astronomi, pengelola wisata, dan pemangku kepentingan pariwisata sebagai sistem pendukung keputusan dalam mengidentifikasi lokasi observasi langit malam yang optimal, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Ke depannya, data dapat dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi data ketinggian, polusi cahaya, dan tutupan awan untuk menghasilkan sistem rekomendasi lokasi astrotourism secara interaktif di Kabupaten Bandung.